LAPORAN ANALISIS TUGAS PERTEMUAN 4

NAMA : Jaya Rose Bomba O.G

NIM : IK2411007

Mata Kuliah : Pemrograman Basis Data

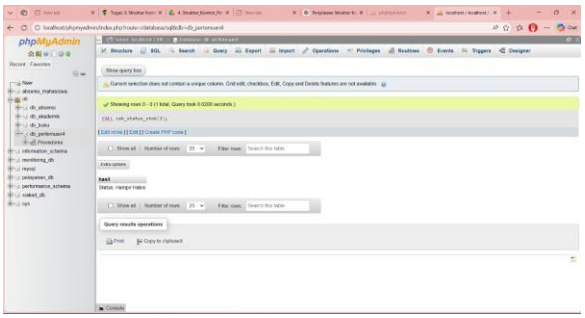
Deskripsi Kasus:
Tugas ini membahas penggunaan struktur kontrol percabangan IF-THEN-ELSE dan CASE dalam MySQL untuk menentukan status stok, diskon belanja, dan predikat mahasiswa.

1. Membuat Database
   Membuat database baru dengan nama db_pertemuan4 sebagai tempat penyimpanan seluruh data dan program yang digunakan dalam tugas.
2. Membuat Tabel Produk
   Membuat tabel produk yang berisi atribut:
   - id_produk sebagai primary key
   - nama_produk
   - stok
     Tabel ini digunakan untuk latihan penggunaan CASE dalam query.
3. Menambahkan Data ke Tabel
   Menginput minimal 5 data produk dengan jumlah stok yang berbeda-beda agar semua kondisi percabangan dapat diuji.
4. Membuat Stored Procedure
   Membuat beberapa procedure sebagai berikut:
   - cek_status_stok → menentukan status stok barang
   - hitung_diskon → menghitung diskon dan total pembayaran
   - cek_predikat_mahasiswa → menentukan predikat dan status kelulusan

   Setiap procedure menggunakan struktur percabangan IF-THEN-ELSE.
5. Menggunakan CASE dalam Query
   Membuat query SELECT yang memanfaatkan CASE untuk menampilkan status stok berdasarkan nilai kolom stok.
6. Melakukan Pengujian Program
   Menguji setiap procedure menggunakan perintah CALL dan memastikan hasil output sesuai dengan logika yang telah dibuat.
   Selain itu, menjalankan query SELECT untuk memastikan CASE berjalan dengan benar.
7. Menganalisis Hasil Output
   Membandingkan hasil yang diperoleh dengan kondisi yang telah ditentukan untuk memastikan tidak terdapat kesalahan logika.

1. **LATIHAN 1 KODE DAN HASIL SS**

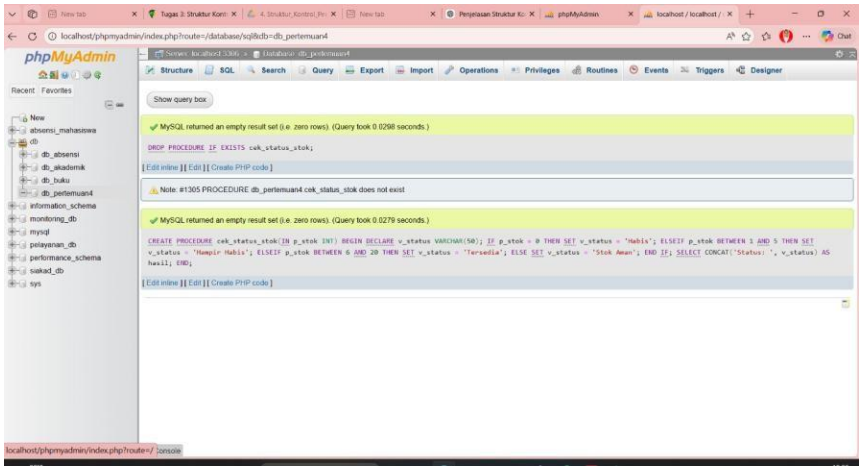
```
DROP PROCEDURE IF EXISTS cek_status_stok;
DELIMITER $$

CREATE PROCEDURE cek_status_stok(IN p_stok INT)
BEGIN
  DECLARE v_status VARCHAR(50);

  IF p_stok = 0 THEN
    SET v_status = 'Habis';
  ELSEIF p_stok BETWEEN 1 AND 5 THEN
    SET v_status = 'Hampir Habis';
  ELSEIF p_stok BETWEEN 6 AND 20 THEN
    SET v_status = 'Tersedia';
  ELSE
    SET v_status = 'Stok Aman';
  END IF;

  SELECT CONCAT('Status: ', v_status) AS hasil;
END $$

DELIMITER ;
```



- **Cara Pemanggilan Hasil output**

  Contoh pemanggilan: CALL cek_status_stok(3);

  Hasil output :



2. Latihan 2

1. Buat Tabel Produk

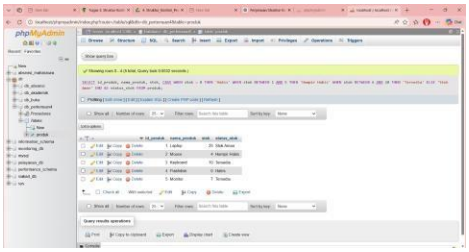
```
CREATE TABLE produk (
    id_produk INT AUTO_INCREMENT PRIMARY KEY,
    nama_produk VARCHAR(100),
    stok INT
);
```

2. Tambahkan 5 Data Produk

```
INSERT INTO produk (nama_produk, stok) VALUES
('Laptop', 25),
('Mouse', 4),
('Keyboard', 10),
('Flashdisk', 0),
('Monitor', 7);
```

3. Query CASE untuk Status Stok

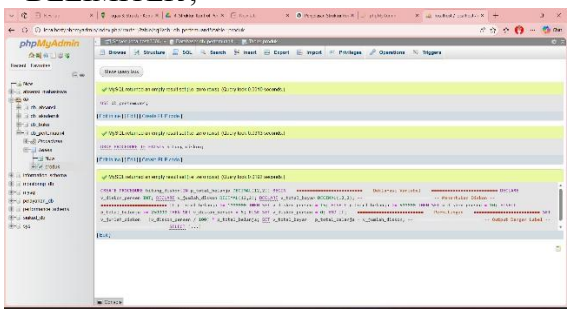
```
SELECT
    id_produk,
    nama_produk,
    stok,
    CASE
        WHEN stok = 0 THEN 'Habis'
        WHEN stok BETWEEN 1 AND 5 THEN 'Hampir Habis'
        WHEN stok BETWEEN 6 AND 20 THEN 'Tersedia'
        ELSE 'Stok Aman'
    END AS status_stok
FROM produk;
```



3. **Latihan 3**

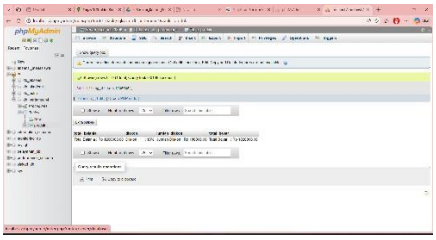
```
USE db_pertemuan4;

DROP PROCEDURE IF EXISTS hitung_diskon;
DELIMITER $$

CREATE PROCEDURE hitung_diskon(IN p_total_belanja DECIMAL(12,2))
BEGIN
    -- ============================
    -- Deklarasi Variabel
    -- ============================
    DECLARE v_diskon_persen INT;
    DECLARE v_jumlah_diskon DECIMAL(12,2);
    DECLARE v_total_bayar DECIMAL(12,2);

    -- ============================
    -- Menentukan Diskon
    -- ============================
    IF p_total_belanja >= 1000000 THEN
        SET v_diskon_persen = 15;
    ELSEIF p_total_belanja >= 500000 THEN
        SET v_diskon_persen = 10;
    ELSEIF p_total_belanja >= 250000 THEN
        SET v_diskon_persen = 5;
    ELSE
        SET v_diskon_persen = 0;
    END IF;

    -- ============================
    -- Perhitungan
    -- ============================
    SET v_jumlah_diskon = (v_diskon_persen / 100) * p_total_belanja;
    SET v_total_bayar = p_total_belanja - v_jumlah_diskon;
```

```
    -- ============================
    -- Output Dengan Label
    -- ============================
    SELECT
        CONCAT('Total Belanja : Rp ', p_total_belanja) AS total_belanja,
        CONCAT('Diskon        : ', v_diskon_persen, '%') AS diskon,
        CONCAT('Jumlah Diskon : Rp ', v_jumlah_diskon) AS jumlah_diskon,
        CONCAT('Total Bayar   : Rp ', v_total_bayar) AS total_bayar;

END $$

DELIMITER ;
```



2. Cara Menjalankan dan hasil output

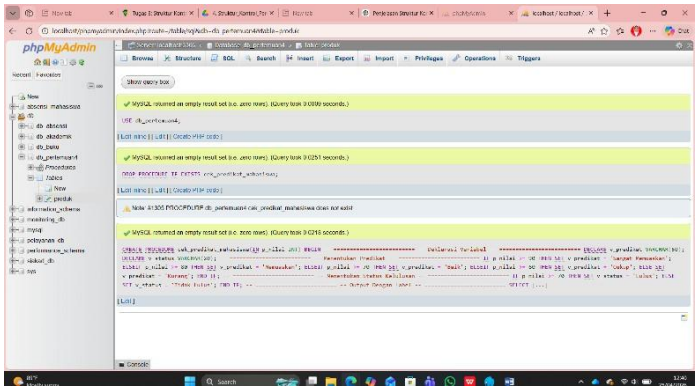
```
CALL hitung_diskon(1200000);
```



4. T. Kuis Coding Pertemuan Ke-4

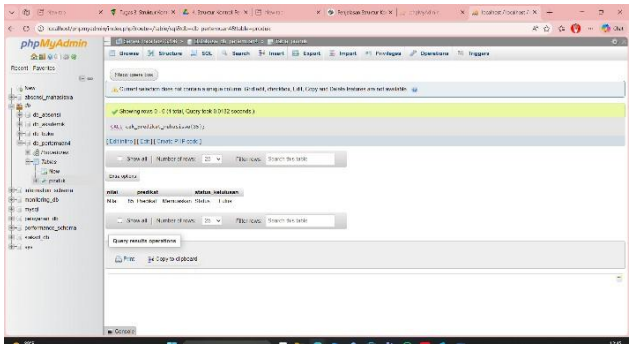
```
USE db_pertemuan4;

DROP PROCEDURE IF EXISTS cek_predikat_mahasiswa;
DELIMITER $$

CREATE PROCEDURE cek_predikat_mahasiswa(IN p_nilai INT)
BEGIN
    -- ========================
    -- Deklarasi Variabel
```

```
    -- ==========================
    DECLARE v_predikat VARCHAR(50);
    DECLARE v_status VARCHAR(20);

    -- ==========================
    -- Menentukan Predikat
    -- ==========================
    IF p_nilai >= 90 THEN
        SET v_predikat = 'Sangat Memuaskan';
    ELSEIF p_nilai >= 80 THEN
        SET v_predikat = 'Memuaskan';
    ELSEIF p_nilai >= 70 THEN
        SET v_predikat = 'Baik';
    ELSEIF p_nilai >= 60 THEN
        SET v_predikat = 'Cukup';
    ELSE
        SET v_predikat = 'Kurang';
    END IF;

    -- ==========================
    -- Menentukan Status Kelulusan
    -- ==========================
    IF p_nilai >= 70 THEN
        SET v_status = 'Lulus';
    ELSE
        SET v_status = 'Tidak Lulus';
    END IF;

    -- ==========================
    -- Output Dengan Label
    -- ==========================
    SELECT
        CONCAT('Nilai     : ', p_nilai) AS nilai,
        CONCAT('Predikat  : ', v_predikat) AS predikat,
        CONCAT('Status    : ', v_status) AS status_kelulusan;

END $$

DELIMITER ;
```



- **Cara Menjalankan dan hasil output**

```
CALL cek_predikat_mahasiswa(85);
```



Contoh output:
Nilai: 85
Predikat: Memuaskan
Status: Lulus